

Variables aléatoires discrètes

Table des matières

I	Variable aléatoire	2
I.1	Notion de variable aléatoire discrète	2
I.2	Loi d'une variable aléatoire	2
I.3	Espérance d'une variable aléatoire	3
I.4	Variance et écart-type d'une variable aléatoire	3
I.5	Transformation affine d'une variable aléatoire	4
II	Couples de variables aléatoires	5
II.1	Définition	5
II.2	Indépendance de deux variables aléatoires	6
II.3	somme de variables aléatoires	6
III	Lois fondamentales	7
III.1	Loi de bernoulli	7
III.2	loi binomiale	8
III.3	loi de Poisson	9

I Variable aléatoire

I.1 Notion de variable aléatoire discrète

Définition 1

Une grandeur numérique X prenant, lors d'une expérience aléatoire, des valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec des probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$ est une **variable aléatoire discrète**.

Exemple 1

Un jeu de hasard consiste à lancer un dé équilibré à 6 faces. Le lanceur gagne la somme double de la valeur de la face obtenue si celle-ci est paire, sinon, il perd le double de la valeur indiquée par le dé.

On appelle X le gain, positif ou négatif, du joueur après un lancer.

→ Ici, l'ensemble des issues possibles est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$,

→ on a défini avec X une variable aléatoire réelle telle que :

$$X(1) = -2, X(2) = 4, X(3) = -6, X(4) = 8, X(5) = -10 \text{ et } X(6) = 12.$$

I.2 Loi d'une variable aléatoire

Définition 2

La **loi de probabilité** de la variable aléatoire X est la fonction f qui à chaque valeur associe sa probabilité.

Remarque 1

En général, on présente la loi d'une variable aléatoire X sous la forme d'un tableau, qui récapitule les valeurs prises par X ainsi que les probabilités associées.

Dans tout le reste du chapitre, on considèrera la variable aléatoire discrète de loi :

Valeurs de $X : x_i$	x_1	x_2	x_3	...	x_n
Probabilité : $p(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

Exemple 2

On reprend l'énoncé de l'exemple précédent. La loi de X est donnée par :

x_i	-10	-6	-2	4	8	12
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Exemple 3

On dispose d'un jeu de 32 cartes. On tire une carte dans ce jeu, et on attribue à ce tirage la valeur X calculée suivant la règle suivante :

- si la carte est un Roi, X vaut 4 points,
- si la carte est une Dame, X vaut 3 points,
- si la carte est un Valet, X vaut 1 point,
- toutes les autres cartes valent 0 point.

La loi de X est donnée par :

x_i	0	1	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Remarque 2

On note que pour chacun de ces tableaux, la somme des probabilités élémentaires fait 1, en accord avec l'un des axiomes des probabilités !

I.3 Espérance d'une variable aléatoire

Définition 3

Soit X une variable aléatoire discrète, on appelle **espérance** de la variable aléatoire X le réel noté $E(X)$ qui vaut :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i.$$

Remarque 3

Ce nombre important en probabilités représente la valeur moyenne de la variable aléatoire X .

Exemple 4

On reprend le jeu de cartes étudié précédemment.

On rappelle que la loi de X est donnée par :

x_i	0	1	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

D'où le calcul de l'espérance :

- ➔ $E(X) = 0 \times \frac{5}{8} + 1 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} + 4 \times \frac{1}{8}$
- ➔ $E(X) = \frac{8}{8} = 1.$
- ➔ Concretement, cela signifie "qu'en moyenne", le joueur gagne 1 point.

I.4 Variance et écart-type d'une variable aléatoire

Définition 4

Soit X une variable aléatoire discrète d'espérance $E(X)$.

- On appelle **variance** de la variable aléatoire X le réel noté $V(X)$ qui vaut :

$$V(X) = p_1[x_1 - E(X)]^2 + p_2[x_2 - E(X)]^2 + \dots + p_n[x_n - E(X)]^2 = \sum_{i=1}^n p_i [x_i - E(X)]^2.$$

- On appelle **écart-type** de X le réel noté $\sigma(X)$ ou σ_X défini par :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Exemple 5

Calcul de la variance pour le jeu de cartes :

- ➔ $V(X) = \frac{5}{8}[0 - 1]^2 + \frac{1}{8}[1 - 1]^2 + \frac{1}{8}[3 - 1]^2 + \frac{1}{8}[4 - 1]^2$
- ➔ $V(X) = \frac{5}{8} + 0 + \frac{4}{8} + \frac{9}{8} = \frac{9}{4} = 2,25.$

D'où l'écart-type :

- ➔ $\sigma(X) = \sigma_x = \sqrt{\frac{9}{4}} = \sigma_x = \frac{3}{2} = 1,5.$

Le théorème suivant permet un calcul plus facile de la variance :

Théorème 1 (De Koenig)

$$V(X) = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + \dots + p_n x_n^2 - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - [E(X)]^2 = E(X^2) - E^2(X).$$

Exemple 6

Autre méthode de calcul de la variance pour le jeu de cartes :

$$\begin{aligned} \rightarrow V(X) &= \frac{5}{8} \times 0^2 + \frac{1}{8} \times 1^2 + \frac{1}{8} \times 3^2 + \frac{1}{8} \times 4^2 - 1^2 \\ \rightarrow V(X) &= 0 + \frac{1}{8} + \frac{9}{8} + \frac{16}{8} - 1 = V(X) = \frac{9}{4} = 2,25. \end{aligned}$$

Propriété 1

- ♦ La variance et l'écart-type d'une variable aléatoire réelle X sont des nombres positifs.
- ♦ L'écart-type mesure la dispersion des valeurs d'une variable aléatoire par rapport à son espérance.
- ♦ Si X est exprimé dans une certaine unité, σ_X l'est dans la même unité.

I.5 Transformation affine d'une variable aléatoire

Propriété 2

Soit X une variable aléatoire discrète admettant une espérance et une variance, alors pour tous $a; b \in \mathbb{R}$, la variable aléatoire $aX + b$ admet une espérance, une variance et un écart-type définis par :

- ♦ $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- ♦ $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
- ♦ $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$.

Exemple 7

On considère la variable aléatoire X de loi

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

→ La loi de $Y = 2X - 1$ est donnée par

y_i	-1	1	3
$p(Y = y_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

- $E(X) = \frac{5}{4}$ donc : $E(Y) = E(2X - 1) = 2E(X) - 1 = 2 \times \frac{5}{4} - 1 = \frac{3}{2}$.
- $V(X) = \frac{11}{16}$ donc : $V(Y) = V(2X - 1) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{11}{16} = \frac{11}{4}$.
- $\sigma(X) = \frac{\sqrt{11}}{4}$ donc : $\sigma(Y) = \sigma(2X - 1) = |2| \times \frac{\sqrt{11}}{4} = \frac{\sqrt{11}}{2}$.

II Couples de variables aléatoires

II.1 Définition

Certaines situations sont naturellement décrites par la donnée d'un couple de variables aléatoires. Par exemple, en météorologie, on peut s'intéresser au couple formé par la donnée de la température (T) et de la pression (P) atmosphériques. On est ainsi amené à étudier les deux paramètres simultanément, donc à regarder le couple $(T; P)$, qui est un **couple de variables aléatoires**.

Exemple 8

On considère dans le plan les points de coordonnées entières situés dans la zone B , définie par

$$B = \{(x; y) \text{ tel que } x, y \in \mathbb{N} \text{ et } 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}.$$

On considère l'expérience aléatoire consistant à choisir l'un de ces points au hasard (tous les choix de points dans B étant équiprobables). On définit la variable aléatoire discrète Z qui est formée du couple de coordonnées du point choisi.

→ Détermination de la loi de Z :

Valeurs de Z	(1; 1)	(1; 2)	(1; 3)	(2; 1)	(2; 2)	(2; 3)
Probabilités	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

→ La variable aléatoire Z est appelée couple des variables aléatoires X et Y .

On peut présenter sa loi de manière à faire apparaître les rôles joués par X et Y plus clairement :

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

→ on peut aussi déterminer les lois de X et de Y à partir de celle de Z :

Par exemple, $P(Y = 1) = P((X = 1) \text{ et } (Y = 1)) + P((X = 2) \text{ et } (Y = 1))$

$$= P(Z = (1; 1)) + P(Z = (2; 1)) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

De manière plus rapide, en faisant les additions en colonne, on obtient la loi de Y :

y_i	1	2	3
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

→ en faisant les additions en ligne, on obtient la loi de X :

x_i	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

→ ces deux lois sont appelées lois marginales du couple $(X; Y)$.

De façon synthétique, on peut représenter toutes ces données dans un même tableau :

$X \backslash Y$	1	2	3	$P(X = x_i)$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

II.2 Indépendance de deux variables aléatoires

Définition 5

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes de valeurs respectives $(x_1; x_2; \dots; x_n)$, et $(y_1; y_2; \dots; y_p)$. Les variables aléatoires X et Y sont **indépendantes** si pour tous i et j tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$:

$$P(X = x_i; Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j).$$

Exemple 9

On lance deux dés équilibrés à six faces (un rouge, et un bleu). On appelle X le numéro de la face du dé bleu, et Y le numéro de la face du dé rouge. On appelle S la somme des faces obtenues.

- Les variables X et Y sont indépendantes.
- Les variables X et S ne sont pas indépendantes.
- Les variables Y et S ne sont pas indépendantes

Exemple 10

On donne deux variables aléatoires discrètes X vérifiant $P(X = -1) = \frac{1}{3}$, $P(X = 0) = \frac{1}{6}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$ et $Y = X^2$.

- Loi de Y :

y_i	0	1
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$

- Loi du couple $(X; Y)$: on calcule la probabilité obtenue par chaque couple

$Y \backslash X$	-1	0	1	$P(Y = y_i)$
0	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	

- On a par exemple $P(-1, 0) = P((X = -1) \cap (Y = 0)) = 0$.
Or, $P(X = -1) \times P(Y = 0) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18} \neq 0$.
 X et Y ne sont donc pas indépendantes.
(ce résultat était prévisible puisque, par construction, la variable Y est dépendante de la variable X).

II.3 somme de variables aléatoires

Propriété 3

On considère deux variables aléatoires discrètes X et Y admettant une espérance, alors

- ♦ $X + Y$ admet l'espérance $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
- ♦ $X - Y$ admet l'espérance $E(X - Y) = E(X) - E(Y)$.

Et dans le cas où X et Y sont indépendantes :

- ♦ $X + Y$ admet la variance $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.
- ♦ $X - Y$ admet la variance $V(X - Y) = V(X) + V(Y)$.

Exemple 11

Dans une fête foraine, on considère deux roues A et B définies ainsi :

- pour la roue A : on a 20% de chance de tomber sur le nombre 10, 50% de chance de tomber sur le nombre 20 et 30% de chance de tomber sur le nombre 30.
- pour la roue B : on a 40% de chance de tomber sur le nombre 10 et 60% de chance de tomber sur le nombre 20.

On lance successivement les deux roues, on note X la variable aléatoire égale au nombre obtenu pour la roue A et Y la variable aléatoire égale au nombre obtenu pour la roue B .

- ➔ Les deux variables X et Y sont indépendantes l'une de l'autre.
- ➔ La loi de X est donnée par :

x_i	10	20	30
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

on obtient $E(X) = 21$ et $V(X) = 49$.

- ➔ La loi de Y est donnée par :

y_i	10	20
$P(Y = y_i)$	0,4	0,6

on obtient $E(Y) = 16$ et $V(Y) = 24$.

- ➔ La loi de $S = X + Y$ est donnée par :

d_i	20	30	40	50
$P(S = s_i)$	0,08	0,32	0,42	0,18

on obtient $E(S) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 21 + 16 = 37$,
et $V(S) = V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 49 + 24 = 73$.

- ➔ La loi de $D = X - Y$ est donnée par :

d_i	-10	0	10	20
$P(D = d_i)$	0,12	0,38	0,38	0,12

on obtient $E(D) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 21 - 16 = 5$,
et $V(D) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) = 49 + 24 = 73$.

III Lois fondamentales

III.1 Loi de Bernoulli

Définition 6

Une **expérience de Bernoulli** est une expérience qui n'a que deux issues possibles, l'une appelée « succès » qui a pour probabilité p , l'autre appelée « échec » qui a pour probabilité $q = 1 - p$.

Définir une **loi de Bernoulli de paramètre p** , c'est associer une loi de probabilité discrète à cette expérience aléatoire en faisant correspondre la valeur 1 à l'apparition d'un succès et 0 à celle d'un échec.

x_i	1	0
$p(X = x_i)$	p	$1 - p$

Exemple 12

Si on lance un dé et qu'on nomme « succès » l'apparition de la face 6, on obtient la loi de Bernoulli suivante :

x_i	1	0
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$

Propriété 4

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors :

- ♦ L'espérance de X vaut $E(X) = p$.
- ♦ La variance de X vaut $V(X) = pq$.

Exemple 13

Dans l'exemple précédent, on obtient $E(X) = \frac{1}{6}$ et $V(X) = \frac{5}{36}$.

III.2 loi binomiale

Définition 7

La **loi binomiale de paramètres n et p** , notée $\mathcal{B}(n; p)$ est la loi de probabilité du nombre de succès dans la répétition de n expériences de Bernoulli de paramètre p identiques et indépendantes. Elle est définie par :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times q^{n-k}, \quad \forall \quad 0 \leq k \leq n.$$

Exemple 14

On lance 2 fois un dé bien équilibré. On s'intéresse à l'apparition de la face 6. Chaque lancer est une expérience de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{6}$. On obtient donc une loi binomiale $\mathcal{B}\left(2; \frac{1}{6}\right)$.

nombre de succès	0	1	2
probabilité	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

Propriété 5

Soit X une variable aléatoire suivant une loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, alors :

- ♦ L'espérance de X vaut $E(X) = np$.
- ♦ La variance de X vaut $V(X) = npq$.

Exemple 15

Dans l'exemple précédent, on obtient $E(X) = \frac{1}{3}$ et $V(X) = \frac{5}{18}$.

III.3 loi de Poisson

La loi de Poisson modélise des situations où l'on s'intéresse au nombre d'occurrences d'un événement dans un laps de temps déterminé ou dans une région donnée. Par exemple :

- Nombre d'appels téléphoniques qui arrivent à un standard en x minutes,
- nombre de clients qui attendent à la caisse d'un magasin,
- nombre de défauts de peinture par m^2 sur la carrosserie d'un véhicule ...

Définition 8

La variable aléatoire X suit une **loi de Poisson de paramètre λ** , notée $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$ lorsque sa loi de probabilité vérifie :

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Le formulaire donne pour certaines valeurs du paramètre les probabilités $p(X = k), k \in \mathbb{N}$. Les valeurs non écrites sont négligeables. On peut aussi taper la formule directement sur la calculatrice.

Exemple 16

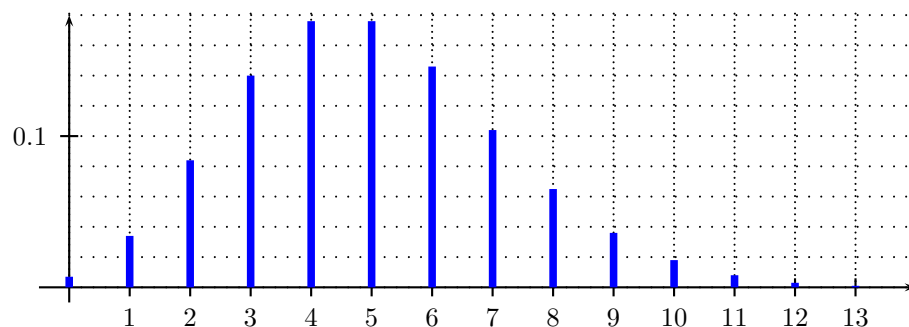
On considère la variable aléatoire X mesurant le nombre de clients se présentant au guichet 1 d'un bureau de poste par intervalle de temps de durée 10 minutes entre 14h30 et 16h30.

On suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$.

→ Pour $\lambda = 5$, la table de la loi de poisson nous donne :

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$p(X = k)$	0,007	0,034	0,084	0,140	0,176	0,176	0,146	0,104	0,065	0,036	0,018	0,008	0,003	0,001	0,000

→ On peut aussi représenter graphiquement la loi $\mathcal{P}(5)$:



- La probabilité qu'entre 14h30 et 14h40, 10 personnes exactement se présentent à ce guichet vaut : $P(X = 10) = 0,018$.
- La probabilité qu'entre 15h20 et 15h30, au maximum 3 personnes se présentent à ce guichet vaut : $P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,265$.
- La probabilité qu'entre 16h00 et 16h10, 8 personnes au moins se présentent à ce guichet vaut : $P(X \geq 8) = 1 - P(X < 8) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 7)] = 1 - 0,867 = 0,133$.

Propriété 6

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ , alors l'espérance et la variance sont égales et valent $E(X) = V(X) = \lambda$.

Exemple 17

Dans l'exemple précédent, on obtient $E(X) = V(X) = 5$.

aw